ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

3174 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Περιεχόμενα

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας ... 3

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα ... 3

Έννοιες Κλειδιά ... 3

Εισαγωγικές παρατηρήσεις ... 4

Υποενότητα 1. Μεταβολίτες και Μεταβολισμός: Βασικές Εννοιες ... 4

Υποενότητα 2. Χαρακτηριστικά μεταβολικών αντιδράσεων ... 9

Υποενότητα 3. Συμπαράγοντες και συνένζυμα ... 11

3.1 Είδη και λειτουργία συμπαραγόντων και συνενζύμων ... 11

3.2 Ο ρόλος των συμπαραγόντων στις μεταβολικές αντιδράσεις ... 13

Σχήμα 1. Απεικόνιση της μεταβολικής οδού παραγωγής του succinyl-CoA από το methylmalonyl-CoA σε συνθήκες επάρκειας και έλλειψης της βιταμίνης B12. Υπό φυσιολογικές συνθήκες παράγεται το succinyl-CoA και τροφοδοτεί τον κύκλο του Κρεμπς. Η μεταβολική οδός κατευθύνεται προς την παραγωγή του methylmalonic σε συνθήκες ανεπάρκειας του συνενζύμου βιταμίνης B12. ... 14

Υποενότητα 4. Βασικές μεταβολικές οδοί ... 14

4.1 Στάδια μεταβολικών αντιδράσεων ... 14

4.2 Γλυκόλυση ... 15

4.3 Γλυκονεογένεση ... 16

Σχήμα 2. Απεικόνιση των μεταβολικών οδών καταβολισμού (γλυκόλυση) και βιοσύνθεσης (γλυκονεογένεση) της γλυκόζης. Η πορεία της οδού με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω αφορά τη γλυκόλυση, ενώ η αντίστροφη πορεία αντικατοπτρίζει τις βιοχημικές αντιδράσεις της γλυκονεογένεσης. Η αντιδράσεις της γλυκονεογένεσης που διαφέρουν από τις αντίστοιχες της γλυκόλυσης σημαίνονται με χρωματιστά βέλη. ... 16

4.4 Κύκλος του Krebs ή Κύκλος των Τρικαρβοξυλικών Οξέων ... 17

Σχήμα 3. Απεικόνιση του κύκλου του Krebs και των τριών σταδίων των μεταβολικών αντιδράσεων. Διακρίνονται οι μεταβολικές οδοί αποικοδόμησης των μακρομορίων (στάδιο I), η περαιτέρω διάσπαση σε απλούστερες ενώσεις (στάδιο II) και οι αντιδράσεις που οδηγούν στην παραγωγή ενέργειας, CO_2 και H_2O (στάδιο III). ... 18

4.5 Μεταβολισμός Λιπαρών Οξέων ... 18

Σχήμα 4. Απεικόνιση της μεταβολικής οδού αποικοδόμησης των λιπαρών οξέων (β-οξείδωση). Διακρίνονται τα στάδια μεταφοράς των λιπαρών οξέων από το κυτταρόπλασμα εντός του μιτοχονδρίου με τη βοήθεια του μορίου της καρνιτίνης. ... 19

4.6 Μεταβολισμός Αμινοξέων ... 19

Σχήμα 5. Απεικόνιση των διαφορετικών οδών αποικοδόμησης των αμινοξέων. ... 19

4.7 Κύκλος της Ουρίας ... 19

Σχήμα 6. Απεικόνιση του κύκλου της ουρίας. 20
4.8 Κύκλος της Γλουταθειόνης..... 20
Σχήμα 7. Απεικόνιση του κύκλου της γλουταθειόνης...... 21
Σύνοψη 21
Βιβλιογραφία 21

Σκοπός της Διδακτικής Ενότητας

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας «Τι είναι οι μεταβολίτες-Στοιχειώδεις γνώσεις Βιοχημείας» είναι να εισάγει βασικές έννοιες βιοχημείας, μεταβολικών αντιδράσεων και της μελέτης τους μέσω της μεταβολομικής καθώς και να εμβαθύνει στα βασικά μονοπάτια του κυτταρικού μεταβολισμού και το ρόλο των συμπαραγόντων και ανταγωνιστών σε μια βιοχημική αντίδραση.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Με αυτή την ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να επεξηγεί τις βασικές αρχές της μεταβολομικής, το ρόλο των συμπαραγόντων και συνενζύμων για μια βιοχημική αντίδραση και εν γένει για τον οργανισμό και να αναλύει την εφαρμογή τους στην ιατρική.

Έννοιες Κλειδιά

Μεταβολίτες

Ενδογενείς Μεταβολίτες

Εξωγενείς Μεταβολίτες

Μεταβολισμός

Αναβολισμός

Καταβολισμός

Ένζυμα

Συμπαράγοντες

Συνένζυμα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Οι αυξανόμενες προσπάθειες της εισαγωγής της ιατρικής ακριβείας στην υγειονομική περίθαλψη καλούν την ιατρική κοινότητα να εστιάσει σε τομείς απαραίτητους στις επιστήμες -omics συμπεριλαμβανομένης της Βιοχημείας. Συγκεκριμένα, η αρχή της Μεταβολομικής για την ανίχνευση μεταβολιτών με κλινική σημασία σε βιολογικά δείγματα απαιτεί την κατανόηση του βιολογικού ρόλου των μεταβολιτών στην κυτταρική λειτουργία και επομένως στο φαινότυπο. Στην παρούσα ενότητα, μέσα από μια παρουσίαση των βασικών εννοιών μεταβολισμού και βιοχημείας, θέτουμε τις βάσεις για τη ερμηνεία των μεταβολομικών αναλύσεων. Περιγράφονται συνοπτικά τα είδη και ο ρόλος των συμπαραγόντων (πχ ιχνοστοιχεία) και των συνενζύμων (πχ βιταμίνες) στις μεταβολικές αντιδράσεις. Ειδικότερα όμως, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η ανάλυση των μεταβολιτών επιτρέπει τη διάγνωση δυσχερών μεταβολικών αντιδράσεων λόγω έλλειψης συμπαραγόντων/συνενζύμων ή παρουσίας ανταγωνιστών που οδηγούν σε μικρού ή μεγάλου βαθμού κλινική εικόνα. Τέλος, η παρουσίαση των βασικών μεταβολικών μονοπατιών και των μεταβολιτών που συμμετέχουν εισάγει τους πιθανούς μεταβολικούς στόχους (είτε διαγνωστικά είτε θεραπευτικά) που θα μας απασχολήσουν στις επόμενες ενότητες. Οι εικόνες δημιουργήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος Biorender.

Υποενότητα 1. Μεταβολίτες και Μεταβολισμός: Βασικές Εννοιες

Στα πλαίσια της πρώτης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Στην ανάλυση των διαφορετικών ειδών μεταβολιτών και στο βιολογικό τους ρόλο στον οργανισμό
- Στην έννοια του μεταβολισμού, στους σκοπούς που εξυπηρετεί και στις κατηγορίες μεταβολικών αντιδράσεων

Τα έμβια όντα, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, αντλούν την ενέργεια από το περιβάλλον μέσω της οξείδωσης της τροφής (χημειότροφοι οργανισμοί) και τη μετατρέπουν σε κατάλληλη μορφή, ώστε να επιτελέσουν βασικές βιολογικές διεργασίες. Οι διεργασίες αυτές πραγματοποιούνται μέσα από ένα εκτενές και περίπλοκο δίκτυο βιοχημικών αντιδράσεων των κυττάρων, που

είναι γνωστές ως «*μεταβολισμός*». Με άλλα λόγια, ο μεταβολισμός περιλαμβάνει τις βιοχημικές διεργασίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη μετατροπή της χημικής ενέργειας των τροφών σε χημική ενέργεια του ανθρώπινου σώματος και θερμότητα. Συγκεκριμένα για τον ανθρώπινο οργανισμό, πραγματοποιούνται εκατομμύρια κοινές μεταβολικές αντιδράσεις, οι οποίες επαναλαμβάνονται συνεχώς.

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1, οι μεταβολίτες είναι χημικά μόρια μικρού μοριακού βάρους (μικρότερο από 1000-1500kDa), που εντοπίζονται σε οποιοδήποτε κυτταρικό οργανίδιο, κύτταρο, όργανο, βιολογικό υγρό και κατ' επέκταση οργανισμό, ως ενδιάμεσα προϊόντα των μεταβολικών αντιδράσεων. Περιλαμβάνουν μόρια ενδοκυτταρικής προέλευσης, όπως αμινοξέα, μικρά πεπτίδια, λιπίδια, οργανικά οξέα, νουκλεϊκά οξέα, σάκχαρα και αλκοόλες, τα οποία παράγονται από τις αντιδράσεις αναβολισμού και καταβολισμού, και ως εκ τούτου ονομάζονται «*ενδογενείς»* ή *«κύριοι»* μεταβολίτες. Στην κατηγορία των μεταβολιτών ανήκουν, επίσης, και ξενοβιοτικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να προσλαμβάνονται τόσο μέσω της διατροφής όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων μεταβολιτών αποτελούν τα φυτοχημικά (πολυφαινόλες, αλκαλοειδή), πρόσθετα τροφίμων, φάρμακα, παραπροϊόντα του μικροβιακού μεταβολισμού, χημικά συστατικά καλλυντικών, εντομοκτόνα, μολυσματικά στοιχεία, αλλά και τα μεταβολικά παραπροϊόντα των μεταβολιτών αυτών. Τα συγκεκριμένα συστατικά του μεταβολισμού δεν είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και επιβίωση του οργανισμού και ως αποτέλεσμα ονομάζονται *«δευτερογενείς μεταβολίτες»* ή εναλλακτικά, «*εξωγενείς μεταβολίτες»*.

Οι τροφές παρέχουν την απαιτούμενη ενέργεια λόγω της περιεκτικότητάς σε θρεπτικά συστατικά, δηλαδή πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες ενώ τα μικροθρεπτικά συστατικά, όπως οι βιταμίνες, τα μέταλλα, αλλά και το νερό, το οποίο αποτελεί συστατικό όλων των τροφών, συνεισφέρουν στην απόδοση ενέργειας μέσω της κατάλυσης βιοχημικών αντιδράσεων. Η ανάγκη του οργανισμού για συνεχή ροή ενέργειας εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς για τη διατήρηση της ζωής:

- την εκτέλεση μηχανικού έργου, για την πραγματοποίηση των συσπάσεων των λείων και γραμμωτών μυών
- την ενεργό μεταφορά μορίων και ιόντων

- τη σύνθεση μακρομορίων από τα πρόδρομά τους μόρια, για τη σωματική ανάπτυξη, τη συντήρηση και αναδόμηση των ιστών.

Πιο αναλυτικά, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις κατηγορίες μεταβολικών αντιδράσεων, οι οποίες σχηματίζουν διακλαδώσεις:

- Η πρώτη κατηγορία αφορά στις αντιδράσεις «*αναβολισμού ή βιοσύνθεσης»* και περιλαμβάνει τις συντονισμένες διαδικασίες του κυττάρου για τη σύνθεση των μακρομορίων (νουκλεϊκών οξέων, πρωτεϊνών, λιπιδίων, υδατανθράκων) από τις δομικές τους μονάδες. Για το σχηματισμό ενός μακρομορίου, το κύτταρο επιστρατεύει μια σειρά αντιδράσεων πολυμερισμού μικρότερων δομικών στοιχείων, των μονομερών. Για παράδειγμα, οι δομικές μονάδες των νουκλεϊκών οξέων είναι τα νουκλεοτίδια, των πρωτεϊνών τα αμινοξέα, ενώ τα λιπίδια και οι υδατάνθρακες αποτελούνται από λιπαρά οξέα και μονοσακχαρίτες, αντίστοιχα. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αντιδράσεις αναβολισμού, το κύτταρο χρειάζεται ενέργεια και αναγωγική ισχύ, υπό τη μορφή ATP και NADH, NADPH.
- Η αποικοδόμηση ή «*καταβολισμός»*, αφορά στις μεταβολικές οδούς που εμπλέκονται στη διάσπαση των μακρομορίων σε μικρότερα μόρια, με την ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας ATP και την απελευθέρωση αναγωγικής ισχύος που περιλαμβάνεται στα μόρια NADH, NADPH και $FADH_2$. Ως εκ τούτου, οι αναβολικές αντιδράσεις είναι ενδόθερμες, δηλαδή απορροφούν ενέργεια, ενώ οι αντιδράσεις καταβολισμού απελευθερώνουν ενέργεια, αποτελούν δηλαδή εξώθερμες αντιδράσεις.
- Η αποβολή των καταλοίπων του μεταβολισμού, υπό τη μορφή ουρίας, διοξειδίου του άνθρακα, και κάποιων αλάτων έχει ως σκοπό το φιλτράρισμα μιας σειράς συστατικών που παράγονται στον οργανισμό από τις εσωτερικές καύσεις, την αποβολή εν δυνάμει τοξικών παραγόντων, καθώς και τη διατήρηση του ισοζυγίου του νερού και των ηλεκτρολυτών.

Η σύνθεση των κύριων μεταβολιτών ελέγχεται από το γονιδίωμα και τα μόρια αυτά είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των βασικών βιολογικών διεργασιών, όπως είναι η αύξηση και η ανάπτυξη του οργανισμού. Εξελικτικά,

στο ανθρώπινο γονιδίωμα (όπως και το γονιδίωμα όλων των ζωικών οργανισμών) δεν υπάρχουν τα υπεύθυνα γονίδια σύνθεσης των απαραίτητων μεταβολιτών. Ως αποτέλεσμα, οι παράγοντες ανάπτυξης (νουκλεοτίδια, λιπαρά, βιταμίνες, αμινοξέα, πολυπεπτίδια) προσλαμβάνονται αποκλειστικά μέσω της διατροφής. Εξαίρεση αυτού του κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις της βιταμίνης Κ και της βιοτίνης, οι οποίες μπορούν να συντεθούν από τους συμβιωτικούς μικροοργανισμούς του εντερικού μικροβιώματος.

Παραδείγματα κύριων μεταβολιτών που συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού αποτελούν τα αμινοξέα (όπως φαινυλαλανίνη, ιστιδίνη, λευκίνη, ισολευκίνη, μεθειονίνη, λυσίνη, βαλίνη και τρυπτοφάνη) και οι βιταμίνες (βιταμίνη Α, βιταμίνη Ε, το σύμπλοκο των οχτώ βιταμίνών Β, βιταμίνες C, D και βιταμίνη Κ). Ελλείψεις στα εν λόγω θρεπτικά συστατικά αποτελούν αιτία για την εκδήλωση σοβαρών μεταβολικών νοσημάτων, όπως η ραχίτιδα (έλλειψη βιταμίνης D και ασβεστίου), η πελάγρα (έλλειψη βιταμίνης Β3 και τρυπτοφάνης) ή της περίπτωσης του kwashiorkor (μορφή υποσιτισμού που χαρακτηρίζεται από σοβαρή έλλειψη αμινοξέων).

Σύμφωνα με την επιστημονική βιβλιογραφία, το ενδογενές μεταβολιδίωμα αποδεικνύεται εξαιρετικά συντηρημένο μεταξύ των ειδών, καθώς οι ίδιοι μεταβολίτες ανευρίσκονται σε όλα τα σπονδυλωτά, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα είδη σχετίζονται με διαφοροποιήσεις στη συγκέντρωση των μεταβολιτών εντός των διαφοροποιημένων κυττάρων, των βιολογικών υγρών και των ιστών των εν λόγω οργανισμών. Έτσι λοιπόν, καθίσταται δυνατή η ανάλυση των μεταβολιτών σε επίπεδο συγκέντρωσης, για παράδειγμα μεταξύ ασθενών και υγιών, για να λάβουμε στοιχεία για το ερέθισμα που προκάλεσε αυτές τις μεταβολές (π.χ νόσος). Από την άλλη πλευρά, οι εξωγενείς μεταβολίτες ποικίλλουν, καθώς επηρεάζονται από περιβαλλοντικά ερεθίσματα, διατροφικές συνήθειες και τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, το ενδογενές μεταβολιδίωμα ενός οργανισμού δεν είναι αμετάβλητο. Οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη συγκέντρωση και τη σύνθεση του μεταβολιδιώματος μπορεί να σχετίζονται με τα μη μεταβλητά στοιχεία του ατόμου, όπως τα γονίδια, την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα ή με μεταβλητά και τροποποιήσιμα στοιχεία που αφορούν εξωγενείς παράγοντες.

Συγκεκριμένα οι μεταβλητοί παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση των μεταβολιτών είναι:

- Η διατροφή
- Η κατανάλωση αλκοόλ
- Η φυσική άσκηση
- Το κάπνισμα
- Η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής
- Η κατανάλωση φαρμάκων
- Η εποχή και η ώρα της ημέρας
- Το στρες
- Το/α νόσημα/τα
- Το μικροβίωμα
- Το περιβάλλον (έκθεση σε τοξικούς παράγοντες)

Η σημαντική επίδραση της γενετικής στη συγκέντρωση των μεταβολιτών φαίνεται και από το γεγονός ότι, αλλαγή σε μία μόνο βάση του DNA μπορεί να μεταβάλλει έως και 10.000 φορές τη συγκέντρωση συγκεκριμένων μεταβολιτών, αρχή που εφαρμόζεται στη διάγνωση μεταβολικών νοσημάτων (πχ φαινυλκετονουρία). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, οι μεταβολίτες αποτελούν τα τελικά προϊόντα διάφορων κυτταρικών μηχανισμών, όπως είναι τα γονίδια, οι παράγοντες ενεργοποίησης της μεταγραφής, τα μεταγραφήματα, τα ένζυμα κ.α.

Το μεταβολιδίωμα των κυττάρων που βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια διαφοροποίησης ή ανήκουν σε διαφορετικούς ιστούς δεν είναι πανομοιότυπο. Πράγματι, κάθε όργανο του ανθρώπινου σώματος έχει εξειδικευτεί στην παραγωγή και απορρόφηση συγκεκριμένων ειδών μεταβολιτών και σε συγκεκριμένα επίπεδα, ως απόκριση συγκεκριμένου συνδυασμού εσωτερικών και εξωτερικών ερεθισμάτων. Για παράδειγμα, στο ήπαρ παράγονται αποκλειστικά τα χολικά οξέα και η ουρία, στο θυρεοειδή αδένα παράγεται η θυροξίνη και στα επινεφρίδια παράγονται εξειδικευμένα η κορτιζόλη και η επινεφρίνη. Επίσης, η καρδιά και ο εγκέφαλος καταναλώνουν πολύ περισσότερη γλυκόζη, συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο όργανο του ανθρώπινου σώματος.

Η ακριβής ποσοτικοποίηση του ανθρώπινου μεταβολιδιώματος αποτελεί αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Εξαιτίας της έκθεσης των ατόμων σε διαφορετικούς παράγοντες, όπως η διατροφή, τα χημικά, τα φάρμακα και άλλα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω, το ανθρώπινο μεταβολιδίωμα εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περισσότερο από ένα εκατομμύριο ενδογενείς και εξωγενείς μεταβολίτες. Το εγχείρημα της ταυτοποίησης και ποσοτικοποίησης του μεταβολιδιώματος περιπλέκεται ακόμα περισσότερο αν αναλογιστούμε ότι οι μεταβολίτες ανήκουν σε χιλιάδες διαφορετικές χημικές τάξεις, και η ανάλυση της κάθε μίας απαιτεί ειδικό χειρισμό και οργανολογία. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Μεταβολιδιώματος (Human Metabolome Project, HMDB; http://www.hmdb.ca, έκδοση 5.0, Νοέμβριος 2021), οι καταχωρήσεις μεταβολιτών ανέρχονται σε 220.945. Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τόσο σε υδατοδιαλυτά όσο και σε λιποδιαλυτά μόρια, καθώς και σε μεταβολίτες που εντοπίζονται σε υψηλότερες και χαμηλότερες συγκεντρώσεις στα βιολογικά υγρά των ατόμων. Επίσης, καταγράφονται 8.610 αλληλουχίες πρωτεϊνών, οι οποίες έχουν συσχετιστεί με τους εν λόγω μεταβολίτες, ενώ το ενδογενές μεταβολιδίωμα χαρακτηρίζεται από 8.187 μόρια. Συνολικά, η μεγάλη ευαισθησία των μεταβολιτών τόσο σε εσωτερικά σήματα όσο και σε εξωτερικά ερεθίσματα οδήγησε στο συμπέρασμα ότι μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά ως διαγνωστικοί βιοδείκτες για την ανίχνευση νόσου και παρακολούθηση της υγείας του ατόμου. Η ικανότητα των μεταβολιτών να παρέχουν στοιχεία σχετικά με το φαινότυπο, ανέδειξε τη δημιουργία των «μεταβοτύπων» (metabotypes), όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1. Ο μεταβότυπος ενός ατόμου αντικατοπτρίζει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή υπό τις τρέχουσες συνθήκες και εκδηλώνεται ένας συγκεκριμένος φαινότυπος. Διαφέρει σημαντικά με το γενότυπο, που αφορά στην πιθανότητα μία παραλλαγή στο γονιδίωμα να εκδηλωθεί στο φαινότυπο.

Υποενότητα 2. Χαρακτηριστικά μεταβολικών αντιδράσεων

Στα πλαίσια της δεύτερης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Στη δομή των μεταβολικών αντιδράσεων
- Στη ρύθμιση των μεταβολικών αντιδράσεων από τα ένζυμα

- Στα χαρακτηριστικά των ενζύμων

Οι αντιδράσεις του μεταβολισμού σχηματίζουν ένα εκτενές δίκτυο αλληλένδετων βιοχημικών αντιδράσεων, οι οποίες διασταυρώνονται μεταξύ τους σε διάφορα σημεία. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από διακριτές μεταβολικές οδούς, δηλαδή από ξεχωριστές σειρές αντιδράσεων με σκοπό την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος από ένα αρχικό υπόστρωμα, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Οι μεταβολικές οδοί μπορεί να είναι είτε γραμμικές είτε κυκλικές. Μια γραμμική μεταβολική αντίδραση οδηγεί απευθείας στη μετατροπή, με τη βοήθεια ενζύμων, του τελικού προϊόντος, ενώ η κυκλική αντίδραση αφορά στην αναγέννηση του αρχικού μορίου, υπό την παρουσία ενζύμων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αντίδραση είναι καθολικά αμφίδρομη. Στην πραγματικότητα, την καθολική αμφίδρομη πορεία διακόπτουν μονόδρομες αντιδράσεις, οι οποίες εντοπίζονται σε μερικά σημεία της κυκλικής μεταβολικής οδού. Η ιδιαιτερότητα αυτή συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της μεταβολικής οδού από το κύτταρο, ώστε να ρυθμίζονται ανεξάρτητα οι αναβολικές και καταβολικές αντιδράσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες του κυττάρου τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η ρύθμιση των μεταβολικών αντιδράσεων πραγματοποιείται μέσω των ενζύμων που παρεμβάλλονται μεταξύ του αντιδρώντος και του προϊόντος σε κάθε μεταβολική αντίδραση. Έτσι, ένας μεταβολίτης δρα ως υπόστρωμα και προσδένεται στο *ενεργό κέντρο* του ενζύμου, ενώ συμπαράγοντες αλληλοεπιδρούν επίσης με το ένζυμο (οι συμπαράγοντες περιγράφονται αναλυτικά στην υποενότητα 2.3) για την παραγωγή των προϊόντων, τα οποία στη συνέχεια αλληλοεπιδρούν επίσης, με άλλα ένζυμα και συμπαράγοντες και τροφοδοτούν νέες μεταβολικές αντιδράσεις και ούτω καθεξής (Σχήμα 3). Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες με εξειδικευμένη λειτουργία ή πολύπλοκες ενώσεις πρωτεϊνικής φύσης που λειτουργούν σαν «*βιολογικοί καταλύτες*», μπορούν δηλαδή να επιταχύνουν τις αντιδράσεις του μεταβολισμού. Στην περίπτωση που οι μεταβολικές αντιδράσεις απαιτούν σταδιακή διεξαγωγή, τότε ένζυμο δρα ρυθμιστικά, ελέγχοντας την ταχύτητα της αντίδρασης. Για παράδειγμα, η γλυκόλυση είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται σε διαφορετικά στάδια μέσα

στο κύτταρο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται σε κάθε στάδιο.

Τα ένζυμα έχουν την ιδιότητα να παραμένουν αμετάβλητα με το πέρας της αντίδρασης, έτσι ώστε να αξιοποιούνται και σε επόμενους κύκλους. Η εξειδίκευσή τους είναι αρκετά περιοριστική, καθώς ένα ένζυμο μπορεί να καταλύσει μια συγκεκριμένη αντίδραση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι, η πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης αντίδρασης, απαιτεί την παρουσία του κατάλληλου ενζύμου. Τέλος, η δομή κάθε ενζύμου, όπως και κάθε πρωτεΐνης, είναι καθοριστική για τη λειτουργικότητά του.

Η δράση των ενζύμων μπορεί να επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: το χημικό περιβάλλον στο κύτταρο (pH), τη θερμοκρασία, τη συγκέντρωση του ενζύμου και τη συγκέντρωση του προϊόντος της αντίδρασης.

Υποενότητα 3. Συμπαράγοντες και συνένζυμα

Στα πλαίσια της τρίτης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Στη λειτουργία των συμπαραγόντων
- Στα είδη των συμπαραγόντων και των συνενζύμων
- Στο ρόλο των συμπαραγόντων στις μεταβολικές αντιδράσεις

3.1 Είδη και λειτουργία συμπαραγόντων και συνενζύμων

Όπως περιγράφεται στην υποενότητα 2.2, για την πραγματοποίηση των μεταβολικών αντιδράσεων, εκτός από την παρουσία του ενζύμου, είναι απαραίτητη και η ταυτόχρονη παρουσία συνενζύμων ή/και συμπαραγόντων. Ένα ένζυμο που δεν περιλαμβάνει κάποιο συμπαράγοντα καλείται και «*αποένζυμο»* και είναι απενεργοποιημένο, ενώ η ενεργοποίησή του παρουσία ενός συμπαράγοντα ή/και συνενζύμου σχηματίζει το «*ολοένζυμο»*. Ως εκ τούτου, ένα ένζυμο είναι πλήρως λειτουργικό να επιτελέσει τη ρυθμιστική ή καταλυτική του δράση στη μεταβολική οδό, αποκλειστικά παρουσία συμπαραγόντων ή/και συνενζύμων.

Οι συμπαράγοντες είναι βοηθητικά χημικά μόρια, μη πρωτεϊνικής φύσης, συνήθως ιόντα μετάλλων ή ιχνοστοιχείων, όπως τα ιόντα μαγνησίου, σιδήρου και ψευδαργύρου. Στην ομάδα των συμπαραγόντων συγκαταλέγονται και τα συνένζυμα, τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερο περίπλοκα οργανικά μόρια,

όπως οι βιταμίνες και τα NAD και NADP. Στον πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικοί συμπαράγοντες και συνένζυμα.

Πίνακας 1. Παραδείγματα συμπαραγόντων και συνενζύμων

ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	ΣΥΝΕΝΖΥΜΑ
K+	Βιταμίνη A
Fe^{2+}	Βιταμίνη B1
Fe^{3+}	Βιταμίνη B2
Cu^{2+}	Βιταμίνη B3
Co^{2+}	Βιταμίνη B5
Zn^{2+}	Βιταμίνη B6
Mn^{2+}	Βιταμίνη B7
Mg^{2+}	Βιταμίνη B9
Ca^{2+}	Βιταμίνη B12
Mo^{3+}	Βιταμίνη C
Ni^{2+}	Βιταμίνη D
Se	Βιταμίνη E
	Ακέτυλ-CoA
	NAD^{+}
	NADP

Μερικά χημικά μόρια δρουν ανταγωνιστικά ως προς τους συμπαράγοντες, μειώνοντας ή καταργώντας την ενζυμική δραστικότητα. Τα μόρια αυτά ονομάζονται «*ενζυμικοί αναστολείς»*. Οι αναστολείς είναι συνήθως ειδικοί ως προς τον τρόπο λειτουργίας και το ένζυμο του οποίου εμποδίζουν τη δράση, αν και υπάρχουν περιπτώσεις μη ειδικών αναστολέων. Μπορούν να δράσουν σε χαμηλές συγκεντρώσεις, εμποδίζοντας το υπόστρωμα να προσδεθεί στο ενεργό κέντρο του ενζύμου. Παραδείγματα τέτοιων αναστολέων αποτελούν φαρμακευτικοί παράγοντες των οποίων η θεραπευτική δράση έγκειται στην αναστολή της ενζυμικής λειτουργίας (π.χ. αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης για τη θεραπεία της υπέρτασης, αναστολείς της αναγωγάσης του β-Hydroxy β-methylglutaryl-CoA ή HMG-CoA για τη διαχείριση της υπερχοληστερολαιμίας κλπ). Επιπλέον, υπό φυσιολογικές συνθήκες οι ενζυμικοί αναστολείς μπορούν να εντοπιστούν κατά τη ρύθμιση

των μεταβολικών οδών, όπως αναφέρεται στην υποενότητα. Για παράδειγμα, η λειτουργία των ενζύμων είναι δυνατόν να εμποδιστεί από την παρουσία μεταβολικών προϊόντων (αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση). Η ρύθμιση αυτή επιβραδύνει την πορεία της μεταβολικής αντίδρασης προκειμένου να μη συσσωρεύονται μεταβολικά προϊόντα στο κύτταρο, αλλά και για τη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού. Σε άλλες περιπτώσεις αναστολέων, πρωτεϊνικά μόρια εμποδίζουν την πρόσδεση του ενζύμου στο υπόστρωμα, ελέγχοντας τη δράση εν δυνάμει βλαπτικών ενζύμων, όπως οι νουκλεάσες και οι πρωτεάσες. Τέλος, η ενζυμική δραστικότητα μπορεί να αναστέλλεται και στην περίπτωση των βαρέων μετάλλων (όπως το κάδμιο, ο κασσίτερος, το κοβάλτιο, ο μόλυβδος, ο χαλκός, ο χρυσός, ο ψευδάργυρος κ.α.), τα οποία παρουσιάζουν υψηλή συγγένεια με συγκεκριμένες προσθετικές ομάδες που εντοπίζονται στις πρωτεΐνες και τα ένζυμα. Ως αποτέλεσμα, τα μέταλλα προσδένονται στο ενεργό κέντρο του ενζύμου και εμποδίζουν τη φυσιολογική τους λειτουργία, μεταβάλλοντας ή διακόπτοντας την πορεία των μεταβολικών αντιδράσεων. Για παράδειγμα, ο μόλυβδος επιδρά στη λειτουργία της αιμοσφαιρίνης, επηρεάζοντας αρνητικά το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και προκαλώντας αναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά. Καθώς η ποσότητα του μολύβδου αυξάνεται σε συγκέντρωση προκαλείται περαιτέρω βλάβη στο κυκλοφορικό σύστημα, που οδηγεί τελικά σε βλάβη του ΚΝΣ και θάνατο.

3.2 Ο ρόλος των συμπαραγόντων στις μεταβολικές αντιδράσεις

Ο ρόλος των συμπαραγόντων/συνενζύμων στις μεταβολικές αντιδράσεις γίνεται περισσότερο κατανοητός μέσα από ένα κλινικό παράδειγμα που αφορά στη μεταβολική οδό του μεθυλμαλονικού οξέος και στο ρόλο της βιταμίνης Β12, η οποία δρα ως συνένζυμο.

Η λειτουργική σημασία της βιταμίνης Β12 φαίνεται στο Σχήμα 1, με την ενεργοποίηση του ενζύμου μουτάση του μεθυλμαλονυλ-CoA (methylmalonyl-CoA mutase) για την παραγωγή του σουκίνυλ-CoA (succinyl-CoA), από το υπόστρωμα μεθυλμαλόνυλ-CoA (methylmalonyl-CoA). Μέσω της συγκεκριμένης αντίδρασης, τροφοδοτείται η μεταβολική οδός του κύκλου του Krebs (ο οποίος περιγράφεται στην επόμενη υποενότητα).

Στην περίπτωση που τα επίπεδα της B12 δεν επαρκούν, λόγω ανεπαρκούς διατροφικής πρόσληψης ή εντερικής δυσαπορρόφησης, το μεθυλμαλονικό οξύ συσσωρεύεται στο αίμα και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση της *μεθυλμαλονικής οξυαιμίας*. Η μεθυλμαλονική οξυαιμία έχει συσχετιστεί με γνωστικές διαταραχές, νεφρική νόσο και φλεγμονή του παγκρεατικού ιστού. Επιπροσθέτως, η ανίχνευση του μεθυλμαλονικού οξέος στο αίμα ή τα ούρα σε μικρότερη ποσότητα αποτελεί διαδεδομένο βιοδείκτη έλλειψης βιταμίνης B12. Ως εκ τούτου, ο ρόλος των συμπαραγόντων είναι πολύ σημαντικός για τη ρύθμιση της λειτουργίας των ενζύμων και την ομαλή διεξαγωγή των μεταβολικών αντιδράσεων. Περισσότερα παραδείγματα μεταβολικών διαταραχών επί απουσίας συμπαραγόντων/συνενζύμων θα αναλυθούν στην ενότητα «3174-c1-u4: Μεταβολικές Διαταραχές και Διάγνωση μέσω της Μεταβολομικής».

Σχήμα 1. Απεικόνιση της μεταβολικής οδού παραγωγής του succinyl-CoA από το methylmalonyl-CoA σε συνθήκες επάρκειας και έλλειψης της βιταμίνης B12. Υπό φυσιολογικές συνθήκες παράγεται το succinyl-CoA και τροφοδοτεί τον κύκλο του Κρεμπς. Η μεταβολική οδός κατευθύνεται προς την παραγωγή του methylmalonic σε συνθήκες ανεπάρκειας του συνενζύμου βιταμίνης B12.

Υποενότητα 4. Βασικές μεταβολικές οδοί

Στα πλαίσια της τέταρτης υποενότητας θα αναφερθούμε στα παρακάτω:

- Στην περιγραφή των μεταβολικών αντιδράσεων βασικών μεταβολικών οδών
- Στη βιολογική σημασία των μεταβολικών οδών
- Στην ανάλυση κλινικών περιπτώσεων διαταραχής των μεταβολικών οδών

4.1 Στάδια μεταβολικών αντιδράσεων

Οι μεταβολικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν συνολικά τρία στάδια.

- Στο πρώτο στάδιο του καταβολισμού πραγματοποιείται η αποικοδόμηση των μακρομορίων των τροφών στις δομικές τους μονάδες, ενώ δεν

παράγεται ενέργεια. Το πρώτο αναβολικό στάδιο από την άλλη, περιλαμβάνει την κατανάλωση ενέργειας υπό τη μορφή ATP.

- Στο δεύτερο στάδιο, τα μονομερή διασπώνται περαιτέρω σε απλούστερες ενώσεις, όπως το ακετυλο-CoA, όπου και απελευθερώνεται ή καταναλώνεται το 1/3 της ενέργειας.
- Κατά το τρίτο στάδιο του καταβολισμού το ακετυλο-CoA διασπάται πλήρως σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και ενέργεια (απελευθερώνονται τα υπόλοιπα 2/3 της ενέργειας ως κύρια πηγή ενέργειας του κυττάρου). Οι αντιδράσεις του τρίτου σταδίου περιλαμβάνουν τον κύκλο του Krebs και την οξειδωτική φωσφορυλίωση (Σχήμα 3). Συνολικά από την πλήρη οξείδωση ενός μορίου γλυκόζης σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό παράγονται συνολικά 36-38 μόρια ATP ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς των 2 μορίων NADH κατά τη γλυκόλυση από το κυτταρόπλασμα στα μιτοχόνδρια και εάν η προκύπτουσα απόδοση είναι 2 ή 3 ATP ανά NADH.
- Ακολουθεί η περιγραφή και ανάλυση βασικών μεταβολικών οδών, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητός ο ρόλος των μεταβολιτών σε κάθε μεταβολικό δίκτυο, ο ρόλος των συμπαραγόντων που συμμετέχουν στις εν λόγω αντιδράσεις, καθώς και η κλινική σημασία τους, όταν τα μεταβολικά μονοπάτια υφίστανται διαταραχές.

4.2 Γλυκόλυση

Μία από τις βασικότερες καταβολικές οδούς του μεταβολισμού είναι η γλυκόλυση, δηλαδή η διάσπαση της γλυκόζης που προέρχεται από το μεταβολισμό των υδατανθράκων. Μέσω της γλυκόλυσης, από το μόριο της γλυκόζης που έχει 6 άτομα άνθρακα, το κύτταρο καταλήγει σε 2 μόρια πυροσταφυλικού οξέος (pyruvate). Παράλληλα, παράγεται ενέργεια, υπό τη μορφή 2 μορίων ATP και αναγωγική ισχύς, ως δύο μόρια NADH. Η γλυκόλυση πραγματοποιείται στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων και διαχωρίζεται σε δύο στάδια, το στάδιο των έξι ατόμων άνθρακα και το στάδιο των τριών ατόμων άνθρακα. Ο καταβολισμός της γλυκόζης παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήμα 2.

Το πυροσταφυλικό και το γαλακτικο οξύ (lactate) αποτελούν τα καταβολικά προϊόντα της γλυκόλυσης. Σε αερόβιες συνθήκες, παράγεται πυροσταφυλικό

οξύ, το οποίο οξειδώνεται προς ακέτυλο-CoA (acetyl-CoA) (Σχήμα 2). Σε αναερόβιες συνθήκες όπως στην περίπτωση των σκελετικών μυών, παράγεται το γαλακτικό οξύ από την οξείδωση της γλυκόζης. Για την πραγματοποίηση της αντίδρασης καταβολισμού της γλυκόζης προς πυροσταφυλικό είναι απαραίτητη η παρουσία των συμπαραγόντων βιταμίνης B1, B2, B3, B5 και του α-λιποϊκού οξέος α-lipoic acid). Αυξημένα επίπεδα πυροσταφυλικού οξέος έχουν συσχετιστεί με την εγκεφαλοπάθεια Wernicke–Korsakoff και την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ η έγκαιρη χορήγηση βιταμίνης B1 έχει προστατευτική δράση στην μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Υψηλά επίπεδα γαλακτικού οξέος έχουν εντοπιστεί επίσης, σε περιστατικά άσθματος, μιτοχονδριακής εγκαφαλοπάθειας, διαβήτη και ασθενείς με HIV. Σε όλες τις περιπτώσεις, η γαλακτική οξέωση υποχωρεί με τη χορήγηση ενός εκ των συμπαραγόντων ή συνδυασμού αυτών.

4.3 Γλυκονεογένεση

Η γλυκόζη αποτελεί τη βασικότερη πηγή σακχάρου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του οργανισμού, ενώ ο εγκέφαλος αξιοποιεί αποκλειστικά τη γλυκόζη για την τροφοδοσία του με ενέργεια (εκτιμάται ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος απαιτεί 120 g γλυκόζης καθημερινά). Ο οργανισμός, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις γλυκόζης, οδηγείται στη βιοσύνθεση του μορίου από μη υδατανθρακικές πρόδρομες ενώσεις, μέσω της μεταβολικής οδού της γλυκονεογένεσης. Τέτοιες ενώσεις είναι το γαλακτικό οξύ, τα αμινοξέα και η γλυκερόλη που προέρχεται από τον καταβολισμό των τριγλυκεριδίων. Η γλυκονεογένεση καταλήγει στην 6-φωσφορική γλυκόζη (glucose-6-phosphate), η οποία με αποφωσφορυλίωση αποδίδει ελεύθερη γλυκόζη ή 1-φωσφορική γλυκόζη για το σχηματισμό του γλυκογόνου (Σχήμα 2). Η γλυκονεογένεση πραγματοποιείται στο ήπαρ και σε μικρότερο βαθμό στους νεφρούς.

Σχήμα 2. Απεικόνιση των μεταβολικών οδών καταβολισμού (γλυκόλυση) και βιοσύνθεσης (γλυκονεογένεση) της γλυκόζης. Η πορεία της οδού με κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω αφορά τη γλυκόλυση, ενώ η αντίστροφη πορεία αντικατοπτρίζει τις βιοχημικές αντιδράσεις της γλυκονεογένεσης. Η αντιδράσεις της γλυκονεογένεσης που διαφέρουν από τις αντίστοιχες της γλυκόλυσης σημαίνονται με χρωματιστά βέλη.

4.4 Κύκλος του Krebs ή Κύκλος των Τρικαρβοξυλικών Οξέων

Ο κύκλος του Krebs χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το ακέτυλο-CoA, το οποίο προκύπτει από το πυροσταφυλικό οξύ της γλυκόλυσης, μέσω του ενζύμου πυροσταφυλική αφυδρογονάση. Από την οξείδωση του ακετυλο-CoA προκύπτουν 2 μόρια CO_2. Επίσης, παράγονται τρία μόρια $NADH^-$ και ένα μόριο $FADH_2$, ενώ για κάθε ένα από αυτά NADH παράγονται 3 ATP και 2 ATP, αντίστοιχα, μέσω της διαδικασίας της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. Η σημασία του κύκλου του Krebs έγκειται στην παραγωγή ενέργειας υπό τη μορφή ATP. Επιπλέον, τα ενδιάμεσα προϊόντα του κύκλου αποτελούν πηγές για τη σύνθεση άλλων βιομορίων, όπως τα αμινοξέα, τα λιπαρά οξέα και η γλυκόζη. Ο κύκλος του Krebs πραγματοποιείται στα μιτοχόνδρια (Σχήμα 3).

Για τη μετατροπή από τον έναν μεταβολίτη στον άλλον κατά την πορεία του κύκλου, είναι απαραίτητη η παρουσία διάφορων συμπαραγόντων και αμινοξέων. Επομένως, οποιοδήποτε μπλοκάρισμα σε κάποιο βήμα του κύκλου του Krebs, εξαιτίας ενζυμικής δυσλειτουργίας και ανεπάρκειας συμπαράγοντα, μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση του μεταβολίτη που προηγείται. Για παράδειγμα, χαμηλά επίπεδα κιτρικού οξέος (citric acid) έχουν συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα κυστίνης και λίθων οξαλικού ασβεστίου κατά την εμφάνιση ουρολιθίασης ανηλίκων, καθώς και σε περιστατικά κυστικής ίνωσης. Από την άλλη πλευρά, υψηλά επίπεδα ακονιτικού οξέος (aconitic acid) σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα ισοκιτρικού (isocitric acid) σχετίζονται με δυσλειτουργία του υπεύθυνου ενζύμου, της ακονιτάσης (aconitase), η οποία είναι ευαίσθητη στην παρουσία κυστεΐνης και σιδήρου. Επομένως, η ανεπάρκεια σιδήρου, καθώς και η οξειδωτική βλάβη είναι πιθανό να συνδέονται με αντίστοιχα ευρήματα, αναφορικά με τα δύο οργανικά οξέα. Τα επίπεδα του σουκινικού (succinic acid) σχετίζονται με τη δράση των εμπλεκόμενων συμπαραγόντων συνενζύμου Q10 (coenzyme Q10) και της βιταμίνης B2. Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις ατονίας, κόπωσης, νευροεκφυλιστικών και καρδιακών επιπλοκών ανιχνεύονται υψηλά επίπεδα του μεταβολίτη, τα οποία είναι ενδεικτικά ανεπάρκειας των υπεύθυνων συμπαραγόντων. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στον διαβήτη τύπου 2, είναι δυνατόν να ανιχνευθούν υψηλά επίπεδα μαλικού (malate). Ένα εκ των προϊόντων βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων αναστέλλει τη δράση του ενζύμου που μετατρέπει το μαλικό σε οξαλοακετικό (oxaloacetate), απορρυθμίζοντας το

μεταβολισμό των λιπαρών οξέων και αυξάνοντας την αντίσταση στην ινσουλίνης.

Σχήμα 3. Απεικόνιση του κύκλου του Krebs και των τριών σταδίων των μεταβολικών αντιδράσεων. Διακρίνονται οι μεταβολικές οδοί αποικοδόμησης των μακρομορίων (στάδιο I), η περαιτέρω διάσπαση σε απλούστερες ενώσεις (στάδιο II) και οι αντιδράσεις που οδηγούν στην παραγωγή ενέργειας, CO_2 και H_2O (στάδιο III).

4.5 Μεταβολισμός Λιπαρών Οξέων

Η διάσπαση των λιπαρών οξέων πραγματοποιείται στα μιτοχόνδρια και περιλαμβάνει τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, τα λιπαρά οξέα συνδέονται με το ακετυλο-CoA στην εξωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου, έπειτα μεταφέρονται εσωτερικά και τέλος αποικοδομούνται. Επειδή η εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη δεν είναι διαπερατή στο άκυλο-CoA, η ακετυλομάδα μεταφέρεται στο μιτοχόνδριο με τη βοήθεια ενός μορίου καρνιτίνης, όπου και ξανασυνδέεται με το συνένζυμο Α.

Η αποικοδόμηση των λιπαρών οξέων περιλαμβάνει 4 αντιδράσεις. Σε κάθε κύκλο αντιδράσεων αφαιρούνται δύο ατόμα άνθρακα από το λιπαρό οξύ, ως ακετυλο-CoA, μέσω μιας διεργασίας που ονομάζεται *β-οξείδωση (*Σχημα 4). Συνολικά, παράγονται ένα μόριο NADH, ένα μόριο $FADH_2$ και ένα ακετυλο-CoA. Μέσω του NADH απελευθερώνονται 3 μόρια ATP και μέσω του $FADH_2$ 2 μόρια ATP. Το ακετυλο-CoA αποδίδει 12 μόρια ATP. Συνολικά κατά τον καταβολισμό των λιπαρών οξέων απελευθερώνονται 17 μόρια ATP.

Σε περιπτώσεις νηστείας, διατροφής με έλλειμμα υδατανθράκων ή μεταβολικού νοσήματος όπως ο διαβήτης, ο οργανισμός προωθείται προς τη διάσπαση των λιπών, αντί για την αποικοδόμηση των υδατανθράκων. Τότε, το ακετυλο-CoA δεν ακολουθεί την πορεία του κύκλου του Krebs, αλλά εισέρχεται στο ήπαρ, όπου μετατρέπεται σε ακετοξικό (acetoacetate), 3-υδροξυβουτυρικό (3-hydroxybutyrate) και ακετόνη (acetone). Αυτά τα καταβολικά προϊόντα ονομάζονται *κετονοσώματα*.

Σχήμα 4. Απεικόνιση της μεταβολικής οδού αποικοδόμησης των λιπαρών οξέων (β-οξείδωση). Διακρίνονται τα στάδια μεταφοράς των λιπαρών οξέων από το κυτταρόπλασμα εντός του μιτοχονδρίου με τη βοήθεια του μορίου της καρνιτίνης.

4.6 Μεταβολισμός Αμινοξέων

Ο οργανισμός χρησιμοποιεί τα περισσότερα αμινοξέα για τη σύνθεση των πρωτεϊνών, ενώ τα αμινοξέα που δεν προορίζονται για πρωτεϊνοσύνθεση αποικοδομούνται προς απελευθέρωση ενέργειας. Τα είκοσι διαφορετικά αμινοξέα ακολουθούν ξεχωριστές μεταβολικές οδούς αποικοδόμησης, με κοινό στοιχείο την απομάκρυνση του αζώτου υπό τη μορφή ιόντος αμμωνίου (NH4+). Το NH4+ είναι τοξικό για τον οργανισμό, οπότε μετατρέπεται σε ουρία, η οποία αποβάλλεται μέσω των ούρων, μέσω ενός κύκλου αντιδράσεων που ονομάζεται κύκλος της ουρίας. Τα αμινοξέα μπορεί να καταβολιστούν προς πυροσταφυλικό οξύ, ακέτυλο-CoA ή ενδιάμεσα του κύκλου του Krebs. Τα αμινοξέα που μετατρέπονται σε ακετυλο-CoA ή ακετο-ακετυλο-CoA και παράγουν κετονοσώματα ονομάζονται *κετογενετικά αμινοξέα*. Τα υπόλοιπα αμινοξέα που καταβολίζονται προς πυροσταφυλικό ή ενδιάμεσα προϊόντα του κύκλου του Krebs καλούνται *γλυκογενετικά αμινοξέα* (Σχήμα 5).

Σχήμα 5. Απεικόνιση των διαφορετικών οδών αποικοδόμησης των αμινοξέων.

4.7 Κύκλος της Ουρίας

Ο κύκλος της ουρίας πραγματοποιείται μόνο στα μιτοχόνδρια και στο κυτταρόπλασμα του ήπατος. Όταν αυτή η διαδικασία δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, η τοξική αμμωνία συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να προκαλέσει κλινικές εκδηλώσεις όπως λήθαργο, εγκεφαλικό οίδημα και βλάβες στο ήπαρ και στους νεφρούς. Ο κύκλος της ουρίας που φαίνεται στο Σχήμα 6 περιλαμβάνει ουσιαστικά τη μεταφορά του αζώτου της αμμωνίας σε ενδιάμεσα μεταβολικά προϊόντα.

Η δραστηριότητα του κύκλου της ουρίας μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολική κατάσταση του ατόμου και τις διακυμάνσεις στη συγκέντρωση του αζώτου. Διαταραχή του κύκλου οδηγεί σε υπο-κλινική ή μέτρια υπεραμμωνιαιμία και εμφάνιση χρόνιας κόπωσης, ναυτία, διάρροια, έλλειψη συγκέντρωσης και δυσχέρεια στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Μπορεί να

περιλαμβάνει επίσης, ανεπάρκεια του 2-κετογλουταρικού οξέος (2-ketoglutaric acid) και βιταμίνης Β6. Επομένως, από τα επίπεδα των εμπλεκόμενων αμινοξέων, δηλαδή της αργινίνης (arginine), ορνιθίνης (ornithine), κιτρουλλίνης (citrulline), γλουταμίνης (glutamine) και του ασπαρτικού οξέος (aspartic acid) λαμβάνουμε πληροφορίες για την πορεία του κύκλου της ουρίας. Η αναπλήρωση των εν λόγω μεταβολιτών και των βιταμινών του συμπλέγματος Β, σε συνδυασμό με συγκεκριμένη δίαιτα με υψηλότερους υδατάνθρακες επαναφέρει τη φυσιολογική λειτουργία του κύκλου.

Σχήμα 6. Απεικόνιση του κύκλου της ουρίας.

4.8 Κύκλος της Γλουταθειόνης

Η συγκεκριμένη μεταβολική οδός αξιοποιείται από το κύτταρο για τη σύνθεση και την αποικοδόμηση της γλουταθειόνης, καθώς και την αποτοξίνωση του οργανισμού από τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (ROS), φάρμακα, διάφορα ξενοβιοτικά κ.α.

Στο κύτταρο, η γλουταθειόνη εντοπίζεται υπό την ανηγμένη μορφή GSH και την οξειδωμένη μορφή GSSG. Το μεγαλύτερο μέρος της γλουταθειόνης αποθηκεύεται στην μορφή GSH, καθώς και η περίσσεια κυστεΐνης αποθηκεύεται επίσης, ως γλουταθειόνη επειδή οξειδώνεται γρήγορα σε L-κυστίνη, παράγοντας δυνητικά ελεύθερες ρίζες οξυγόνου.

Η βιοσύνθεση και η χρήση της γλουταθειόνης συνδέονται με τον κύκλο γ-γλουταμυλίου (γ-glutamyl acid), ο οποίος αποτελείται από έξι ενζυμικές αντιδράσεις. Οι δύο πρώτες αντιδράσεις είναι υπεύθυνες για τη βιοσύνθεση της γλουταθειόνης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. Το δεύτερο μέρος της οδού αποτελείται από την αποικοδόμηση της γλουταθειόνης. Τα ένζυμα που καταλύουν τη διάσπαση είναι η συνδεδεμένη με τη μεμβράνη γ-γλουταμυλοτρανσφεράση 1 και η κυτοσολική μη ειδική διπεπτιδάση. Τα προϊόντα διάσπασης, το γλουταμικό (glutamate), η γλυκίνη (glycine) και η κυστεΐνη (cysteine) μπορούν να απορροφηθούν εκ νέου στο κύτταρο και να επαναχρησιμοποιηθούν σε επόμενο κύκλο.

Ο λόγος GSH/GSSG χρησιμοποιείται ως δείκτης οξειδωτικού στρες όπου, χαμηλά επίπεδα του λόγου έχουν συσχετιστεί με την παθολογία πολλών

ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της ελκώδους κολίτιδας, του διαβήτη τύπου ΙΙ και της νόσου Alzheimer.

Σχήμα 7. Απεικόνιση του κύκλου της γλουταθειόνης.

Σύνοψη

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής γνωρίζετε πλέον:

- Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το μεταβολισμό και τους μεταβολίτες, καθώς και τη σημασία τους για τον οργανισμό
- Βασικές έννοιες σχετικά με τις μεταβολικές αντιδράσεις, τους συμπαράγοντες και τα συνένζυμα
- Βασικά μεταβολικά μονοπάτια, την κλινική τους σημασία και τις συνέπειες της διαταραχής αυτών στην ανθρώπινη υγεία

Βιβλιογραφία

Båvenholm PN, Kuhl J, Pigon J, Saha AK, Ruderman NB, Efendic S. (2003) Insulin resistance in type 2 diabetes: association with truncal obesity, impaired fitness, and atypical malonyl coenzyme A regulation. J Clin Endocrinol Metab. Jan;88(1):82-7.

Bettelheim, F. A., Brown, W. H., Campbell, M. K., Farrell, S. O. (2010). Introduction to Organic and Biochemistry (7th ed.). Belmont: Brooks/Cole Cengage learning.

Fischer JD, Holliday GL, Rahman SA, Thornton JM. (2010) The structures and physicochemical properties of organic cofactors in biocatalysis. J Mol Biol. Nov 12;403(5):803-24.

Hannibal L, Lysne V, Bjørke-Monsen AL, et al. (2016) Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency. Front Mol Biosci. 2016;3:27.

Hoppe B, von Unruh GE, Blank G, Rietschel E, Sidhu H, Laube N, Hesse A. (2005) Absorptive hyperoxaluria leads to an increased risk for urolithiasis or nephrocalcinosis in cystic fibrosis. Am J Kidney Dis. Sep;46(3):440-5.

Kruse JA. (2004) Review: metformin does not increase risk for lactic acidosis or increase lactate levels in type 2 diabetes. ACP J Club.;141(1):7.

Hunzinger C, Wozny W, Schwall GP, Poznanović S, Stegmann W, Zengerling H, Schoepf R, Groebe K, Cahill MA, Osiewacz HD, Jägemann N, Bloch M, Dencher NA, Krause F, Schrattenholz A. (2006) Comparative profiling of the mammalian mitochondrial proteome: multiple aconitase-2 isoforms including N-formylkynurenine modifications as part of a protein biomarker signature for reactive oxidative species. J Proteome Res. Mar;5(3):625-33.

Nelson, D.L. & Cox M.M. (2004). Lehninger principles of biochemistry (4th ed.). New York: Freeman and Company.

Palmer, T. (2001). The chemical nature of enzyme catalysis, enzymes: Biochemistry, biotechnology and clinical chemistry. Westergate, England: Horwood Publishing Limited, Coll House, 191-222.

Prakash S, Mehta S. (2002) Lactic acidosis in asthma: report of two cases and review of the literature. Can Respir J. May-Jun;9(3):203-8. doi: 10.1155/2002/368695. PMID: 12068341.

Scaglia F, Northrop JL. (2006) The mitochondrial myopathy encephalopathy, lactic acidosis with stroke-like episodes (MELAS) syndrome: a review of treatment options. CNS Drugs.;20(6):443-64.

Shi, Y., & Shi, Y. (2004). Metabolic enzymes and coenzymes in transcription–a direct link between metabolism and transcription?. Trends in genetics, 20(9), 445-452.

Stryer, L. (1994) (απόδοση στα ελληνικά: Αλετράς, Α., Βαλκανά, Θ., Δραΐνας, Δ., Δραΐνας, Κ., Κούβελας, Η., Παπαδόπουλος, Γ.Κ., Παπαδόπουλος, Μ.Γ., Φράγκου-Λαζαρίδη, Μ.) Βιοχημεία (1ος τόμος). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Sussulini A. (2017) Metabolomics: From Fundamentals to Clinical Applications Advances in Experimental Medicine and Biology book series (AEMB, volume 965)

VanDervoort K, Wiesen J, Frank R, Vento S, Crosby V, Chandra M, Trachtman H. (2007) Urolithiasis in pediatric patients: a single center study of incidence, clinical presentation and outcome. J Urol. Jun;177(6):2300-5.

Wishart DS. (2019) Metabolomics for Investigating Physiological and Pathophysiological Processes. Physiol Rev. Oct 1;99(4):1819-1875.